



厦门大学《离散数学》课程试卷

信息学院 2019 级

主考教师：杨维玲

试卷类型：(A 卷)

一、单项选择题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

1. 下列公式中，正确的是（ C ）。

A. $\forall x (F(x) \rightarrow G(x, y)) \Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x, y)$

B. $\neg \forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow L(x)) \Leftrightarrow \exists x \forall y (F(x, y) \rightarrow L(x))$

C. $\exists x (F(x) \wedge G(x)) \Rightarrow \exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$

D. $\forall x (F(x) \vee G(x)) \Rightarrow \forall x F(x) \vee \forall x G(x)$

2. 设集合 $A = \{a, b, c\}$ ， A 上的二元关系 $R = \{(a, a), (b, b)\}$ 不具备（ C ）性质。

A、传递性

B、反对称性

C、自反性

D、对称性

3. 以下序列中，（ D ）是可简单图化的。

A. $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, $d_1, d_2, \dots, d_n$ 各不相同且都是正偶数；

B. $(1, 3, 3, 3)$

C. $(2, 2, 2, 3)$

D. $(2, 2, 3, 3)$

4. 当顶点数大于 2 时，下列关于欧拉图和哈密顿图（均指无向图）的叙述正确的是（ B ）。

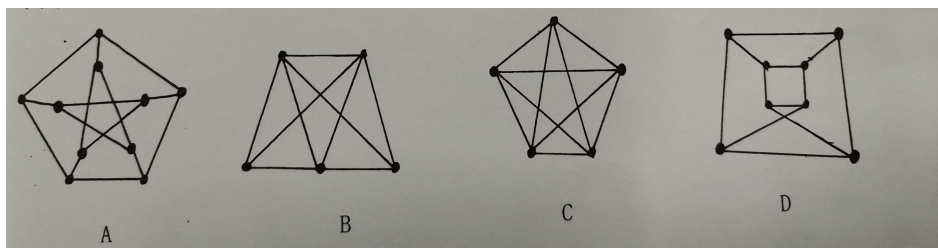
A. 完全图一定是欧拉图。

B. 完全图一定是哈密顿图。

C. 完全二部图一定是欧拉图。

D. 完全二部图一定是哈密顿图。

5. 下列图中（ B ）是平面图。



二、填空题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

1. 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 是 A 上的关系, $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle e, f \rangle \}$, 设 $R^* = tsr(R)$,

则 R^* 是 A 上的等价关系, 写出商集 $A / R^* = \{ \{a, b, c\}, \{e, f\}, \{d\} \}$

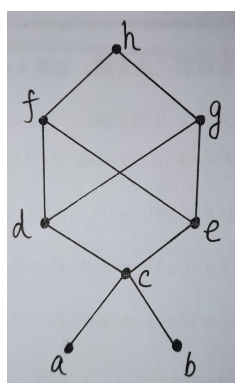
2. 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 关系 R 的哈斯图如

右图所示,

若 A 的子集 $B = \{c, d, e\}$,

则 B 的上界 g, f, h , B 的下界 a, b, c ,

B 的最小上界 无, B 的最大下界 c 。



3. 集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 的 2-划分共有 15 个。

4. n 阶 k 正则图 G 的边数 $m = \underline{kn/2}$ 。

5. 平面图集上的对偶关系具有 不自反、不反自反、不对称、不反对称、不传递 性质 (自反? 反自反? 对称? 反对称? 传递?), 因此, 它 不是 等价关系 (是? 不是?)

三、应用、计算和证明题（共 8 题，60 分）

1. 求公式 $(p \rightarrow (q \wedge \neg p)) \wedge q \wedge r$ 的主合取范式 and 主析取范式。(7 分)

解: $(p \rightarrow (q \wedge \neg p)) \wedge q \wedge r$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge \neg p)) \wedge q \wedge r$

$\Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge r$

$\Leftrightarrow m_3$ 主析取范式

$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7$ 主合取范式

2. (7 分) 在命题逻辑自然推理系统 P 中构造下面推理的证明

前提: $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), (s \vee t) \rightarrow u,$

结论: $p \rightarrow u$

解: ① p 附加前提引入

② $p \vee q$ ①附加律

③ $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$ 前提引入

④ $(r \wedge s)$ ②③假言推理

⑤ s ④化简

⑥ $s \vee t$ ⑤附加律

⑦ $(s \vee t) \rightarrow u$ 前提引入

⑧ u ⑥⑦假言推理

3. (8 分) 将下列命题符号化, 并把公式整理成前束范式的形式:

(1) 不是所有的火车都比所有的汽车跑得快。

(2) 有的火车比所有的汽车跑得快。

解: 设 $F(x):x$ 是火车, $G(x):x$ 是汽车, $L(x, y):x$ 跑得比 y 快。

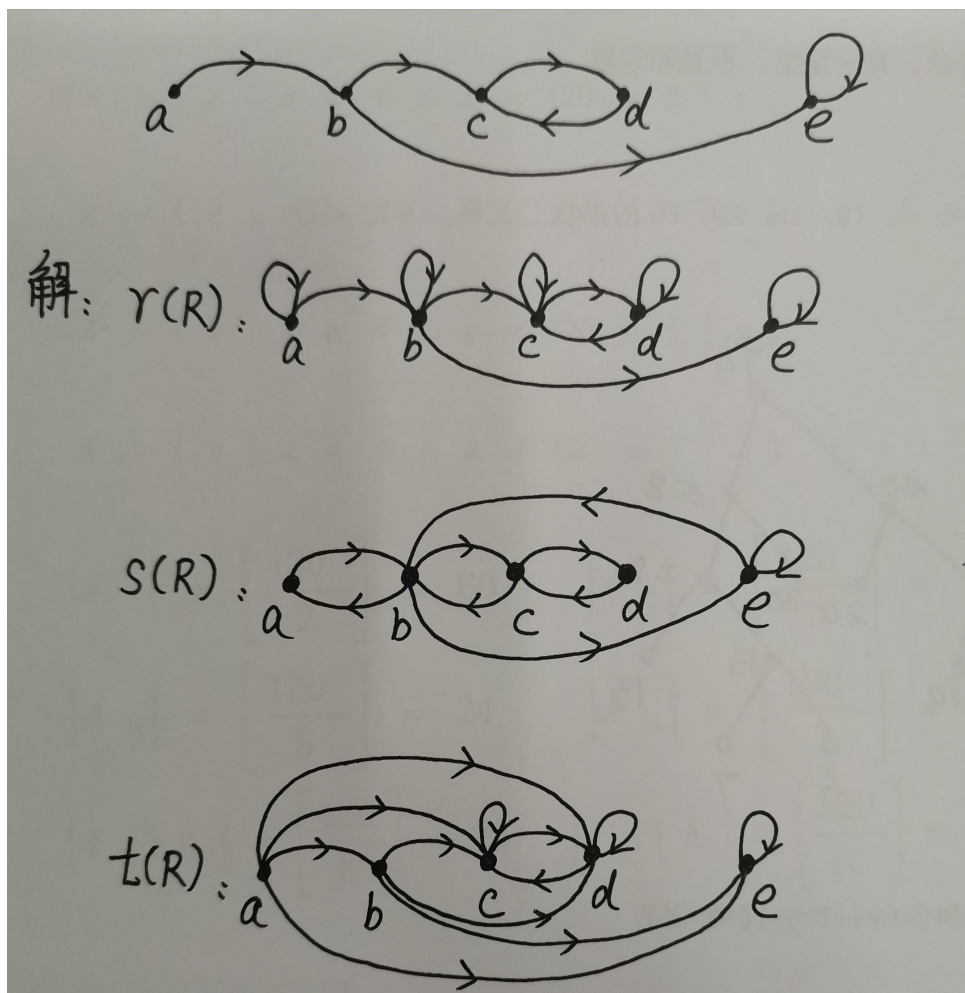
(1) $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x, y))$

$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg L(x, y))$

(2) $\exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow L(x, y)))$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y (F(x) \wedge (G(y) \rightarrow L(x, y)))$$

4. (6 分) 设 R 关系图如下图所示, 试给出 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$ 的关系图。



5. (12 分) 设 R 为实数集, $A_t = \{x / x \in R \wedge K_t \leq x \leq t + 1\}$,

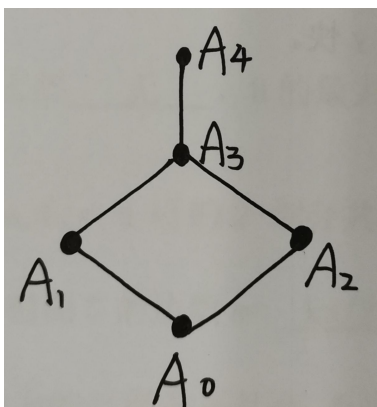
其中 $K_0=K_2=0, K_1=K_3=-1, K_4=-2$, 令 $S = \{A_t / t = 0, 1, 2, 3, 4\}$,

(1) 画出偏序集 $\langle S, \subseteq \rangle$ 的哈斯图。

(2) 求它的极大元, 极小元, 最大元, 最小元。

(3) 说明该偏序集构成什么格 (有界格? 有补格? 分配格? 布尔格?)

解: $A_0 = [0, 1]$, $A_1 = [-1, 2]$, $A_2 = [0, 3]$, $A_3 = [-1, 4]$, $A_4 = [-2, 5]$,



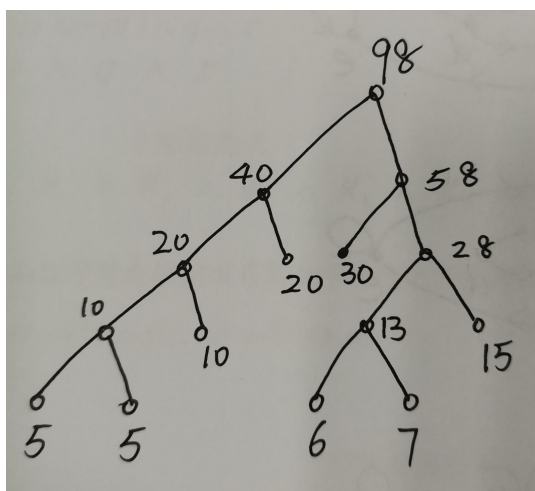
(1)

(2) 极大元: A_4 , 极小元: A_0 , 最大元 A_4 , 最小元 A_0 。

(3) 是有界格, 不是有补格, 是分配格, 不是布尔格

6. (7 分) 求带权为 5, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 的最优二叉树, 并出 $w(T)$ 。

解:



$$W(T) = 10 \times 3 + 5 \times 4 + 5 \times 4 + 20 \times 2 + 30 \times 2 + 6 \times 4 + 7 \times 4 + 15 \times 3 = 267$$

7. (7 分) 求 8 阶自对偶图 G 的边数 m 和面数 r 。

解, 因为 G 的面数 = G^* 的顶点数, 且 G 与 G^* 同构,

所以 G 的面数 = G^* 的顶点数 = G 的顶点数 = 8

因为对偶图都是连通图, 所以 G^* 连通, 故与 G^* 同构的 G 也连通。

由欧拉公式得 G 的顶点数 - 边数 + 面数 = 2, 所以 G 的边数 = $8 + 8 - 2 = 14$ 。

综上 $m = 14, r = 8$ 。

8. (6 分) 求自然数中不超过 120 的素数有多少个?

解: 因为 $11^{11} = 121$, 所以不超过 120 的合数一定含 2、3、5 或 7 的素因子。

反过来若一个数不含 2, 3, 5, 7 素因子且小于 121, 则这个数一定是素数, 除非这个数本身是 1, 2, 3, 5, 7。

下面先求小于 121 且不含 2, 3, 5, 7 素因子的数字有多少个。

$$\text{设 } A_1 = \{x | x \in N \wedge x < 120 \wedge 2|x\}$$

$$A_2 = \{x | x \in N \wedge x < 120 \wedge 3|x\}$$

$$A_3 = \{x | x \in N \wedge x < 120 \wedge 5|x\}$$

$$A_4 = \{x | x \in N \wedge x < 120 \wedge 7|x\}$$

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{120}{2} \right\rfloor = 60, \quad |A_2| = \left\lfloor \frac{120}{3} \right\rfloor = 40, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{120}{5} \right\rfloor = 24, \quad |A_4| = \left\lfloor \frac{120}{7} \right\rfloor = 17,$$

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{120}{6} \right\rfloor = 20, \quad |A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{120}{10} \right\rfloor = 12$$

$$|A_1 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{120}{14} \right\rfloor = 8, \quad |A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{120}{15} \right\rfloor = 8$$

$$|A_2 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{120}{21} \right\rfloor = 5, \quad |A_3 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{120}{35} \right\rfloor = 3$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{120}{30} \right\rfloor = 4, \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{120}{42} \right\rfloor = 2$$

$$|A_1 \cap A_3 \cap A_4| = \left[\frac{120}{70} \right] = 1, \quad |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = \left[\frac{120}{105} \right] = 1$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = \left[\frac{120}{210} \right] = 0$$

根据容斥原理：

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|$$

$$= 120 - (60 + 40 + 24 + 17) + (20 + 12 + 8 + 8 + 5 + 3) - (4 + 2 + 1 + 1) + 0$$

$$= 27$$

再考虑到 1 不是素数，而 2，3，5，7 本身就是素数，

所以不超过 120 的素数有 $27 - 1 + 4 = 30$ 个。